

2. SQL завдання

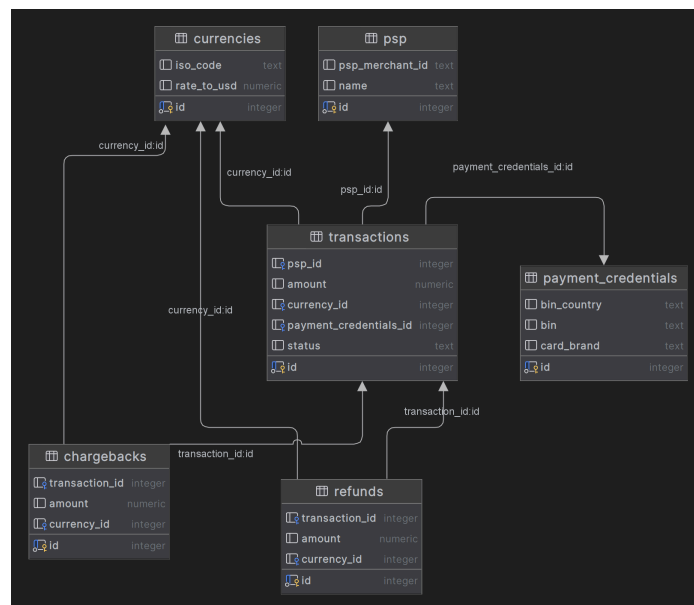
Посилання на GitHub: https://github.com/MaksymMl/test_task_sl

Джерело даних та підготовка

Вхідні дані надані у файлі BO Test - SQL.xlsx, який містить 6 таблиць: transactions (1 000 рядків), psp (10 рядків), payment_credentials (50 рядків), currencies (5 рядків), refunds (81 рядок) та chargebacks (70 рядків).

Для роботи з даними у PostgreSQL було написано Python скрипт з використанням бібліотек pandas та psycopg2. Скрипт автоматично зчитав всі 6 аркушів з Excel файлу, створив відповідні таблиці в локальній базі даних (bo_test) та завантажив дані зі збереженням всіх зовнішніх ключів між таблицями.

Схема БД наведена на нижче



Запит 1 – Aggregated Data

Запит агрегує дані по транзакціях для кожного платіжного провайдера в розрізі країни по BIN, типу операції та статусу транзакції. Тип операції визначається через LEFT JOIN з таблицями refunds і chargebacks – якщо транзакція є в refunds, вона позначається як refund, якщо в chargebacks – як chargeback, інакше – payment.

Для кожної комбінації розраховується кількість транзакцій та середня сума транзакції. Частки успішних, неуспішних і транзакцій у статусі pending розраховуються як відношення кількості транзакцій з відповідним статусом до загальної кількості транзакцій провайдера в даній країні – через віконну функцію SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY psp, bin_country).

```
SELECT p.name AS psp,
       pc.bin_country,
       CASE
         WHEN r.id IS NOT NULL THEN 'refund'
         WHEN cb.id IS NOT NULL THEN 'chargeback'
         ELSE 'payment'
       END AS operation_type,
       t.status,
       COUNT(*) AS transaction_count,
       ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_amount,
       ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE t.status = 'success')::NUMERIC
             / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY p.name, pc.bin_country),
4) AS success_rate,
       ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE t.status = 'failed')::NUMERIC
             / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY p.name, pc.bin_country),
4) AS failed_rate,
       ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE t.status = 'pending')::NUMERIC
             / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY p.name, pc.bin_country),
4) AS pending_rate
FROM transactions t
     JOIN psp p ON t.psp_id = p.id
     JOIN payment_credentials pc ON t.payment_credentials_id = pc.id
     LEFT JOIN refunds r ON t.id = r.transaction_id
     LEFT JOIN chargebacks cb ON t.id = cb.transaction_id
GROUP BY p.name,
         pc.bin_country,
         operation_type,
         t.status
ORDER BY p.name,
         pc.bin_country,
         operation_type,
         t.status;
```

Результат виконання

	psp	bin_country	operation_type	status	transaction_count	avg_amount	success_rate	failed_rate	pending_rate
1	PSP A	AUS	chargeback	success	5	352.06	0.1667	0	0
2	PSP A	AUS	payment	failed	6	224.07	0	0.2	0
3	PSP A	AUS	payment	pending	13	255.68	0	0	0.4333
4	PSP A	AUS	payment	success	4	205.36	0.1333	0	0
5	PSP A	AUS	refund	success	2	72.95	0.0667	0	0
6	PSP A	CAN	chargeback	success	2	66.48	0.1176	0	0
7	PSP A	CAN	payment	failed	4	331.51	0	0.2553	0
8	PSP A	CAN	payment	pending	9	308.88	0	0	0.5294
9	PSP A	CAN	refund	success	2	77.08	0.1176	0	0
10	PSP A	FRA	payment	failed	1	402.48	0	0.1429	0
11	PSP A	FRA	payment	pending	5	386.07	0	0	0.7143
12	PSP A	FRA	payment	success	1	76.11	0.1429	0	0
13	PSP A	GBR	chargeback	success	1	320.05	0.0909	0	0
14	PSP A	GBR	payment	failed	5	336.81	0	0.4545	0
15	PSP A	GBR	payment	pending	2	282.59	0	0	0.1818
16	PSP A	GBR	payment	success	3	356.11	0.2727	0	0
17	PSP A	USA	chargeback	success	1	70.51	0.0357	0	0
18	PSP A	USA	payment	failed	8	255.57	0	0.2857	0
19	PSP A	USA	payment	pending	10	281.49	0	0	0.3571
20	PSP A	USA	payment	success	3	274.86	0.1071	0	0
21	PSP A	USA	refund	success	6	241	0.2163	0	0
22	PSP B	AUS	chargeback	success	2	305.96	0.0769	0	0
23	PSP B	AUS	payment	failed	10	278.39	0	0.3846	0
24	PSP B	AUS	payment	pending	5	200.9	0	0	0.1923

Запит 2 – TOP PSPs by Country

Запит визначає топ-3 платіжних провайдерів для кожної країни за часткою успішних транзакцій з використанням віконної функції ROW_NUMBER(). Результат містить назву провайдера, країну, частку успішних транзакцій та рейтинг.

```

WITH success_rates AS (
    SELECT
        p.name AS psp,
        pc.bin_country,
        ROUND(
            COUNT(*) FILTER (WHERE t.status = 'success')::NUMERIC
            / COUNT(*), 4
        ) AS success_rate
    FROM transactions t
        JOIN psp p ON t.psp_id = p.id
        JOIN payment_credentials pc ON t.payment_credentials_id =
pc.id

    GROUP BY
        p.name,
        pc.bin_country
),
ranked AS (
    SELECT
        psp,
        bin_country,
        success_rate,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY bin_country
            ORDER BY success_rate DESC
        ) AS rank
    FROM success_rates
)
SELECT

```

```

    psp,
    bin_country,
    success_rate,
    rank
FROM ranked
WHERE rank <= 3
ORDER BY
    bin_country,
    rank;

```

Результат виконання

Output Result 4 Result 5 ×				
15 rows ↺ ↻ ⌂ 🔍 📄				
	psp	bin_country	success_rate	rank
1	PSP D	AUS	0.4737	1
2	PSP G	AUS	0.4444	2
3	PSP B	AUS	0.4231	3
4	PSP H	CAN	0.6154	1
5	PSP E	CAN	0.375	2
6	PSP F	CAN	0.3636	3
7	PSP B	FRA	0.6154	1
8	PSP J	FRA	0.5	2
9	PSP C	FRA	0.3846	3
10	PSP I	GBR	0.5	1
11	PSP B	GBR	0.4615	2
12	PSP C	GBR	0.375	3
13	PSP J	USA	0.4348	1
14	PSP I	USA	0.4091	2
15	PSP B	USA	0.3636	3